UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA · CC3066 DATA SCIENCE · LABORATORIO 10

Observatorio de Turismo Sostenible de Guatemala

Documento de diseño del tablero interactivo de llegadas internacionales y pronósticos



AUDIENCIA	Dirección y tomadores de decisiones del sector turístico (INGUAT)
EQUIPO	Anthony Lou Schwank · Isabella1911 · Fernando Mendoza · fabianpradod
REPOSITORIO	github.com/anthonylouschwank/Lab10-DS
EJECUCIÓN	`pip install -r requirements.txt` · `streamlit run app.py`
VERSIÓN	1.0 · Entrega final · 25 de octubre de 2026

La base de migración (enero 2009 a junio 2026) se utiliza con fines exclusivamente académicos. Las cifras de este documento y del tablero no constituyen estadísticas oficiales del INGUAT ni del Instituto Guatemalteco de Migración.

CONTENIDO

Estructura del documento

El documento sigue el principio de pirámide: primero la conclusión y las decisiones que habilita el tablero; después, el razonamiento de diseño que las sostiene. Cada sección indica el requisito del enunciado al que responde.

01	Resumen ejecutivo	Síntesis
02	Preguntas de gestión que dieron origen al diseño	Requisito 4.4
03	Alcance del tablero	Requisito 4.5
04	Marco de diseño: principios y su justificación	Requisitos 2 y 4.1
05	Sistema visual: color y tipografía	Requisito 4.1
06	Arquitectura de información, boceto y navegación	Requisito 4.1
07	Las once visualizaciones y la elección de cada tipo de gráfica	Requisitos 1, 3 y 4.2
08	Modelos de pronóstico y su comparación	Requisitos 1.2 y 3.5
09	Selección de framework, lenguaje y herramienta	Requisito 4.3
10	Planificación de tareas y responsables	Requisito 4.6
11	Calidad, limitaciones y uso responsable	Restricciones
A	Matriz de cumplimiento del enunciado	Anexo
B	Referencias y repositorio	Anexo

01 · RESUMEN EJECUTIVO

Un tablero que convierte 17 años de registros migratorios en decisiones de promoción, capacidad y planificación

El tablero permite a la dirección responder por sí misma, sin conocimientos estadísticos, cuatro preguntas centrales para la gestión del destino: cuánta demanda hay y cómo evoluciona, cuándo se concentra, de qué mercados proviene y cuánto confiar en los pronósticos disponibles.

11
visualizaciones interactivas; el enunciado exige 8

5
pares de gráficas enlazadas, de la vista general al detalle

4 + 1
modelos de pronóstico y una referencia ingenua, comparados en el mismo periodo

210
meses de datos, de enero 2009 a junio 2026 (161 036 registros)

Qué puede decidir un directivo con el tablero

DECISIÓN	EVIDENCIA QUE OFRECE EL TABLERO	DÓNDE
Fijar metas de llegadas realistas frente a 2019	En 2025 llegaron 3.4 millones de turistas y excursionistas, 19 % menos que en 2019. Parte de esa brecha puede deberse a cambios de registro en 2021 y 2023, que el tablero señala de forma explícita.	Inicio · Evolución
Priorizar mercados para promoción	Norteamérica (índice 139), Sudamérica (138), Europa (125) y Asia (192) superan su nivel de 2019; Centroamérica (66) no. En 2025, El Salvador aportó el 47 % de los visitantes y Estados Unidos el 20 %.	Mercados
Calendarizar personal y campañas	En 2025, diciembre fue el mes de mayor afluencia (365.6 mil) y septiembre el de menor (218.1 mil). El año quedó 2 % por debajo del promedio mensual de 2015-2019.	Temporadas
Dimensionar la operación por vía	La vía terrestre concentra el 65 % de las llegadas de 2025. La vista por puesto fronterizo muestra qué puntos absorben esa carga.	Evolución
Decidir si un pronóstico es utilizable	Para el total mensual, la red LSTM se desvió en promedio 18.1 % del valor real entre abril 2021 y junio 2026, frente a 84.9 % de la referencia ingenua. En las series terrestres ningún modelo baja de 65 %: esos pronósticos deben usarse con cautela.	Pronósticos · Comparar

Tres decisiones de diseño que sostienen el resultado

LA PREGUNTA ANTES QUE LA GRÁFICA

Cada visualización se titula con la pregunta de gestión que responde y explica para qué sirve. El usuario no necesita descifrar un tipo de gráfica para saber qué está viendo.

DE LO GENERAL AL DETALLE

Cada página presenta primero la vista agregada; un clic sobre ella filtra la gráfica de detalle. El patrón se repite en las cinco páginas de análisis.

UN COLOR, UN SIGNIFICADO

Cada color codifica siempre la misma entidad y la paleta está validada para las formas comunes de daltonismo. Lo observado, lo interpretado y lo estimado se distinguen con etiquetas explícitas.

El diseño parte de siete preguntas que la fuente sí puede responder

Antes de elegir una sola gráfica, el equipo listó las preguntas que la dirección formula al planificar promoción, capacidad de atención y presupuesto, y descartó las que los datos disponibles no pueden sostener. Cada pregunta admitida originó una visualización y un lugar en la navegación.

#	PREGUNTA DE GESTIÓN	DECISIÓN QUE HABILITA	GRÁFICAS	PÁGINA
P1	¿Cómo ha evolucionado la llegada de viajeros y cuánto se recuperó tras la pandemia?	Metas anuales y seguimiento	1 · 5	Evolución y origen · Mercados
P2	¿Por qué vías y puestos fronterizos ingresan los viajeros?	Capacidad en aeropuertos y fronteras	1 · 2	Evolución y origen
P3	¿De qué regiones y países provienen, y cómo cambia esa mezcla?	Asignación del presupuesto de promoción	2 · 6	Evolución y origen · Mercados
P4	¿En qué meses se concentra la demanda? ¿Un año dado es normal frente a 2015-2019?	Calendario de personal y campañas	3 · 4	Temporadas
P5	¿Qué mercados o puestos ya superaron su nivel de 2019 y cuáles siguen por debajo?	Estrategias de reactivación	5 · 6	Mercados y recuperación
P6	¿Qué pronosticaron los modelos y qué tan cerca estuvieron de la realidad?	Uso de pronósticos en la planificación	7 · 8	Pronósticos de llegadas
P7	¿Qué modelo conviene para cada serie y hasta qué horizonte es confiable?	Selección y actualización de modelos	9 · 10 · 11	Comparar modelos

Preguntas descartadas y por qué

Se descartaron tres familias de preguntas. **Gasto, estadía y ocupación hotelera**: la fuente no contiene esas variables. **Causas de los cambios en la demanda**: los datos son observacionales y no permiten atribuir un aumento o una caída a una campaña, un evento o una política; el tablero describe lo ocurrido y advierte esta limitación de forma explícita. **Pronósticos posteriores a junio de 2026**: los laboratorios que originaron los modelos no los produjeron y el enunciado prohíbe entrenar modelos nuevos.

De las preguntas a la navegación

Las preguntas siguen el orden en que razona un directivo: **qué ocurrió** (P1 a P5, sección «Explorar los datos»), **qué se espera** (P6, «Pronósticos») y **cuánto confiar en ello** (P7, «Comparar modelos»). Una cuarta sección, «Ayuda», reúne el glosario y las limitaciones. Esa secuencia se convirtió directamente en la barra lateral de la aplicación (sección 06).

Un alcance acotado a lo que los datos sostienen con rigor

El tablero cubre la llegada de viajeros internacionales y el desempeño de los pronósticos existentes. Las exclusiones se declaran con la misma claridad que las inclusiones, porque un tomador de decisiones necesita saber qué no debe buscar en él.

INCLUIDO

- Llegadas mensuales de enero 2009 a junio 2026: 161 036 registros agregados en 210 meses.
- Turistas y excursionistas por defecto, los únicos tipos registrados de forma comparable en todo el periodo; el usuario puede agregar otros.
- Desgloses por vía de ingreso, puesto fronterizo, país, región de origen y región de la Organización Mundial del Turismo.
- Pronósticos del periodo de prueba (abril 2021 a junio 2026) para siete series: total, tres vías y las tres fronteras de mayor volumen.
- Cuatro modelos y una referencia ingenua, evaluados con MAE, RMSE y MAPE.

EXCLUIDO

- Entrenamiento de modelos nuevos: se reutilizan los resultados de los Laboratorios 1 y 2, como exige el enunciado.
- Pronósticos posteriores a junio de 2026, que los laboratorios no generaron.
- Gasto, ocupación, conectividad aérea y cualquier análisis causal.
- Cifras oficiales: la base es de uso académico.
- Evaluación de la vía marítima: desde 2017 la fuente solo registra cruceristas y otros tipos de viajero por esa vía, de modo que no hay turistas ni excursionistas que comparar en el periodo de prueba. El tablero lo comunica en lugar de mostrar una gráfica vacía.

> **CRITERIO DE ALCANCE**
>
> Ningún elemento del tablero afirma algo que la fuente no permita verificar. Cuando una selección no tiene datos, cuando un año está incompleto o cuando la fuente cambió su forma de registro, la interfaz lo indica en el lugar donde el usuario lo necesita.

Siete principios con respaldo empírico guían cada decisión de interfaz

En lugar de adoptar un sistema de diseño comercial, se eligieron principios de la investigación en visualización e interacción humano-computador cuya eficacia está documentada, y se aplicaron de forma verificable. La tabla resume por qué cada principio es pertinente para una audiencia directiva y dónde se materializa.

PRINCIPIO	POR QUÉ LO ADOPTAMOS	CÓMO SE APLICA EN EL TABLERO
Diseño centrado en la decisión Few (2006); Minto (2009)	Un directivo no explora por curiosidad: busca una respuesta para decidir. El contenido debe organizarse por pregunta y no por tipo de dato.	Títulos formulados como preguntas de gestión; bloques «Qué muestra» y «Para qué sirve» bajo cada gráfica; resumen ejecutivo en la página de inicio.
Mantra de búsqueda visual Shneiderman (1996)	«Visión general primero, acercamiento y filtrado, detalle bajo demanda» describe cómo las personas recorren información visual con eficacia.	Cinco pares enlazados: la gráfica general filtra a la de detalle; niveles de año, trimestre y mes; tooltips y tablas desplegables para el dato exacto.
Divulgación progresiva Nielsen (2006)	Mostrar toda la complejidad a la vez abruma a quien no es especialista. Mostrar lo esencial y ofrecer el resto a petición reduce la carga cognitiva.	Descripción de los modelos, tablas de valores y rango probable de 95 % disponibles en desplegables o interruptores, ocultos por defecto.
Jerarquía perceptual de codificaciones Cleveland y McGill (1984); Munzner (2014)	La posición sobre una escala común y la longitud se leen con mucha más precisión que el área, el ángulo o el color. Lo que más importa comparar debe ir en el canal más preciso.	Las comparaciones críticas (volumen, error de los modelos) usan barras y posición. La intensidad de color se reserva para patrones en dos dimensiones y siempre va acompañada del valor escrito o en tooltip.
Máxima proporción datos-tinta Tufte (2001)	Cada trazo que no representa datos compite por la atención con los que sí lo hacen.	Cuadrícula tenue solo en el eje de valores; sin fondos, bordes decorativos ni efectos 3D; separadores de 2 px entre segmentos en lugar de contornos.
Gestalt: proximidad, semejanza y región común Ware (2012)	El ojo agrupa lo que está cerca, se parece o comparte un contenedor. Aprovecharlo elimina la necesidad de instrucciones adicionales.	Filtros en una sola fila sobre las gráficas que afectan; cada gráfica forma una unidad con su título, etiqueta y explicación; la misma plantilla en todas las páginas.
Heurísticas de usabilidad Nielsen (1994)	Son el referente más extendido para evaluar interfaces sin pruebas de laboratorio.	Detalle en la tabla siguiente.

Aplicación de las heurísticas de Nielsen

HEURÍSTICA	IMPLEMENTACIÓN VERIFICABLE
Visibilidad del estado del sistema	El título de la gráfica de detalle refleja la selección vigente («Mostrando: 2019 · vía Aérea», «¿Qué modelo se equivocó menos en Oct 2023?»); la celda seleccionada se enmarca.

HEURÍSTICA	IMPLEMENTACIÓN VERIFICABLE
Correspondencia con el mundo real	Lenguaje del sector, meses en español y cifras abreviadas («3.4 M», «40.6 mil»); los términos técnicos (MAPE, índice, validación) se explican en el glosario.
Control y libertad del usuario	Un doble clic restablece cualquier selección; el usuario elige qué gráficas ver, qué modelos comparar y con qué medida de error.
Consistencia y estándares	Una plantilla única de página, un único módulo de construcción de gráficas y una paleta cuyo significado no cambia entre páginas.
Prevención de errores	Valores por defecto seguros: tipos de viajero comparables, último año completo y comparación de meses equivalentes cuando un año está incompleto.
Reconocer antes que recordar	Instrucciones de interacción junto a cada gráfica; leyendas siempre visibles; la página de inicio relaciona cada pregunta con la página que la responde.
Ayuda a reconocer y recuperarse de errores	Mensajes específicos cuando una combinación de filtros no tiene datos, cuando una serie no tiene periodo de prueba o cuando no hay modelos seleccionados, con la acción sugerida para corregirlo.
Ayuda y documentación	Página de glosario y limitaciones; ícono de ayuda en cada control con su significado.

05 · SISTEMA VISUAL

REQUISITO 4.1

Una paleta funcional: cada color cumple un solo trabajo y conserva su significado en toda la aplicación

El color se asignó según la función que cumple, con la clasificación de esquemas de Harrower y Brewer (2003): **cualitativo** para identidad, **secuencial** para magnitud y **divergente** para la desviación respecto a una referencia. La paleta se validó numéricamente para las tres formas comunes de deficiencia en la visión del color, midiendo distancias perceptuales en el espacio OKLab (Ottosson, 2020).

FUNCIÓN	COLORES	JUSTIFICACIÓN
Vías de ingreso cualitativo	Aérea `#2a78d6` Terrestre `#eb6834` Marítima `#1baf7a`	Matices muy separados y luminosidad similar, de modo que ninguno domina. La asociación cielo, tierra y mar facilita recordarlos. El par menos distinguible conserva ΔE 9.2 con deuteranopia y 9.6 con tritanopia, por encima del umbral de 8 que se considera distinguible. El color sigue a la vía y nunca a su posición en un ranking.
Modelos cualitativo	Holt-Winters SARIMA Prophet LSTM Referencia ingenua	Matices distintos a los de las vías, para que ningún color represente dos entidades. Con protanopia y deuteranopia el par menos distinguible conserva ΔE 16.2; con tritanopia, el amarillo y el rosa bajan a 5.8. Por eso cada modelo lleva además un **patrón de línea propio** (continua, guiones, guion y punto, guion largo, punteada): la identidad nunca depende solo del color. La referencia va en gris porque es una vara de medir y no un candidato; el valor real va siempre en negro.

FUNCIÓN	COLORES	JUSTIFICACIÓN
Magnitud secuencial	Un solo azul, de claro a oscuro 	Un único matiz con luminosidad monotónica: «más oscuro significa más» se entiende sin leyenda. Se descartó el arcoíris porque introduce fronteras de color que no existen en los datos. Se usa en los mapas de calor y en el árbol de orígenes.
Desviación divergente	Rojo, gris y azul 	Solo en el índice de recuperación (base = 100): rojo por debajo, gris igual, azul por encima. Dos polos opuestos, cálido y frío, con un centro neutro sin matiz, como recomienda la literatura para datos con un punto medio significativo. Los extremos se aclararon para que la cifra escrita en cada celda conserve su legibilidad.
Texto y superficies	Texto `#0b0b0b` Secundario `#52514e` Fondo `#f9f9f7`	Contraste de 18.7:1 para el texto principal y de 7.5:1 para el secundario, ambos por encima del nivel AAA de WCAG 2.2 (7:1). Un fondo cálido casi blanco reduce el deslumbramiento frente al blanco puro. El texto nunca se colorea con el color de una serie, de modo que las cifras siempre son legibles.
Tipo de información	DATO OBSERVADO INTERPRETACIÓN ESTIMACIÓN DE MODELO	Responden a la restricción de distinguir hallazgos, interpretaciones y estimaciones. Cada etiqueta combina ícono y texto, de modo que su significado no depende del color (criterio 1.4.1 de WCAG 2.2).

Distancias ΔE calculadas en OKLab (×100) entre todos los pares de cada paleta, bajo simulación de protanopia, deuteranopia y tritanopia. Contrastes calculados con la fórmula de luminancia relativa de WCAG 2.2.

Colores bajo 3:1 de contraste y cómo se compensan

El aqua de la vía marítima (2.7:1), el rosa de SARIMA (2.6:1) y el amarillo de Prophet (2.1:1) quedan por debajo del contraste de 3:1 que WCAG 2.2 recomienda para elementos gráficos (criterio 1.4.11). Se conservaron porque son los que mejor se distinguen entre sí bajo daltonismo, y se compensaron con tres recursos: leyenda siempre visible, valores exactos en tooltips y tablas, y un patrón de línea distinto para cada modelo.

Tipografía

Source Sans 3 es la familia de la interfaz y de todas las gráficas. Es una sans serif humanista de Adobe diseñada para pantalla, con formas abiertas que se mantienen legibles en las etiquetas pequeñas de los ejes. Usar la misma familia en la interfaz y en las gráficas evita el salto visual que se produce cuando el texto de un eje no coincide con el que lo rodea.

Jerarquía. Título de página, pregunta de cada gráfica y texto de 16 px forman tres niveles claramente distinguibles; ejes, leyendas y tooltips usan 13 px en gris oscuro. **Formato numérico:** separador de miles, unidades abreviadas en tarjetas y textos («3.4 M», «40.6 mil») y valores completos en tooltips y tablas. Este documento emplea Source Serif 4, la serifa de la misma superfamilia, solo en los títulos.

Siete páginas en cuatro secciones, todas construidas sobre una misma plantilla

La navegación replica el razonamiento del directivo descrito en la sección 02. La plantilla común reduce el aprendizaje a una sola página: quien entiende cómo funciona una, entiende todas.



Figura 1. Boceto de la plantilla de página. Navegación lateral agrupada por tarea; filtros en una sola fila sobre las gráficas que afectan; selector de gráficas visibles; cada gráfica con su pregunta, su etiqueta de tipo de información y su explicación. La gráfica de origen filtra a la de detalle.

SECCIÓN	PÁGINA	CONTENIDO
Observatorio	Inicio	Cuatro indicadores clave, hallazgos separados en observados y estimados, mapa de preguntas a páginas y guía de navegación.
Explorar los datos	Evolución y origen	Gráficas 1 → 2
	Temporadas	Gráficas 3 → 4
	Mercados y recuperación	Gráficas 5 → 6
Pronósticos	Pronósticos de llegadas	Gráficas 7 → 8, descripción de cada modelo y tabla de valores
	Comparar modelos	Gráficas 9 → 10, gráfica 11 y tabla comparativa
Ayuda	Glosario y limitaciones	Términos, guía de lectura de colores y limitaciones de los datos y de los modelos.

La plantilla aplicada: indicadores, filtros, selector de gráficas y pares enlazados

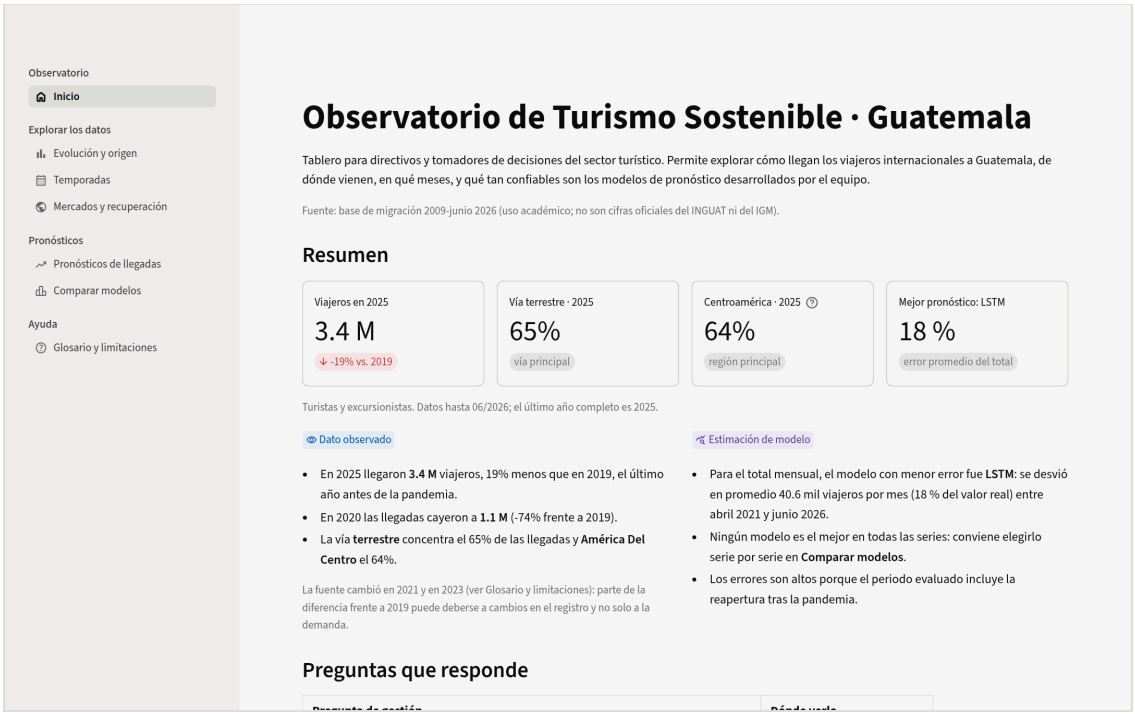


Figura 2. Página de inicio. Los indicadores responden de inmediato a la pregunta «¿cómo vamos?»; debajo, los hallazgos se separan en datos observados y estimaciones de modelos.

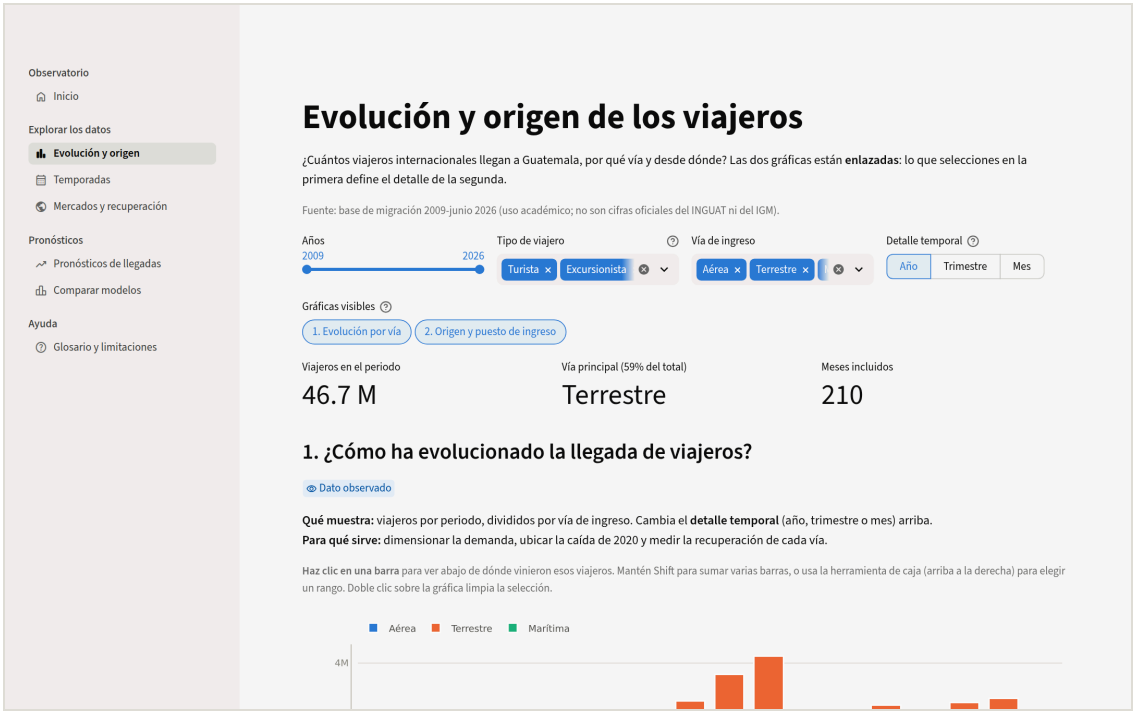


Figura 3. Página «Evolución y origen». Filtros de años, tipo de viajero y vía; control de nivel de detalle; selector de gráficas visibles e indicadores de contexto sobre la primera gráfica.

Las páginas de pronóstico mantienen la misma estructura y ocultan la complejidad técnica por defecto

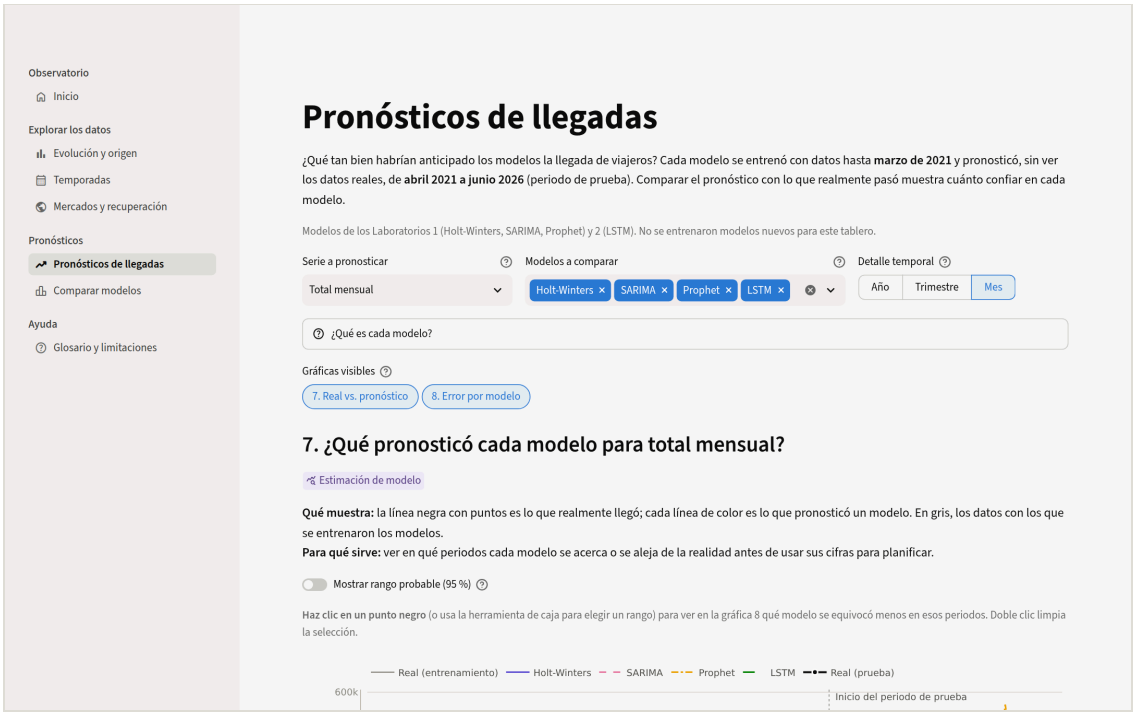


Figura 4. Página «Pronósticos de llegadas». El usuario elige la serie, los modelos a comparar y el nivel de detalle. La explicación de cada modelo está a un clic, sin ocupar espacio por defecto.

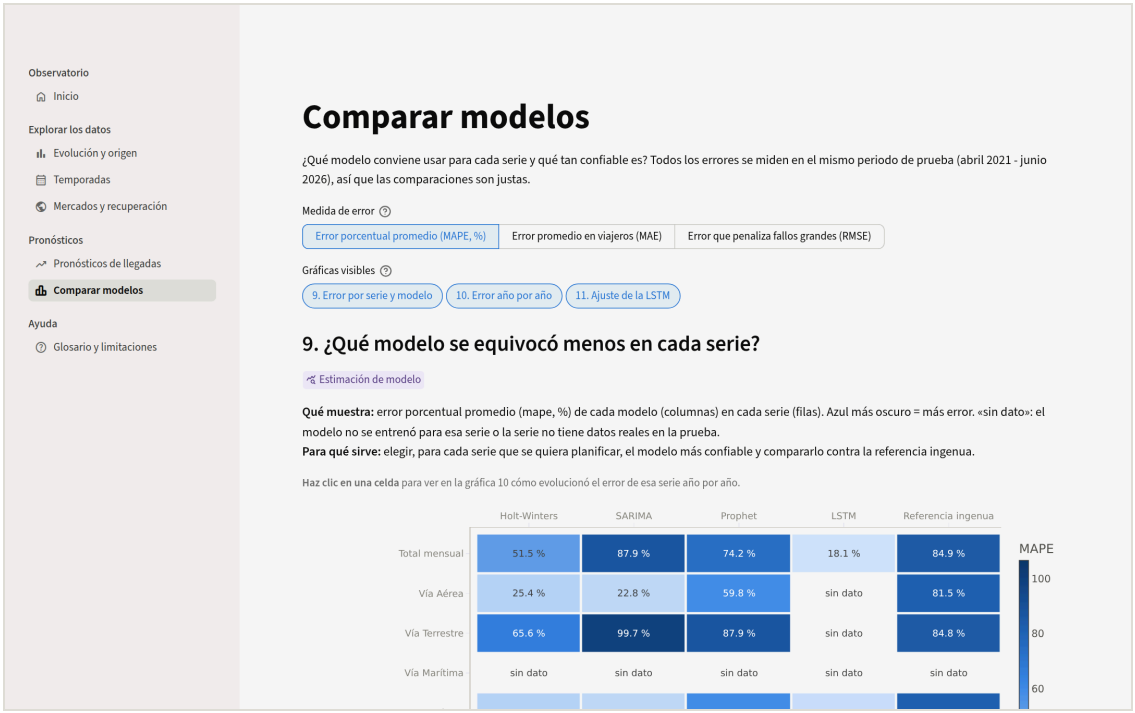


Figura 5. Página «Comparar modelos». La medida de error seleccionada se aplica a todas las gráficas de la página.

Once visualizaciones; el tipo de cada una se eligió por la tarea que debe resolver

El criterio fue el modelo anidado de Munzner (2009): primero la tarea del usuario, después la abstracción de los datos y solo entonces la codificación visual. Cada ficha explica qué pregunta responde la gráfica, por qué ese tipo es el más eficaz para la tarea y qué alternativa se descartó. Diez de las once gráficas forman cinco pares enlazados. Las tarjetas, los controles, los textos y la tabla comparativa de modelos son complementarios y no se cuentan como visualizaciones.

#	VISUALIZACIÓN	TIPO	ENLACE	NIVEL DE DETALLE
1	Evolución de llegadas por vía	Barras apiladas	Origen de 2	Año · trimestre · mes
2	Origen y puesto de ingreso	Barras horizontales apiladas	Destino de 1	Top 5 a 25; cuatro dimensiones
3	Mapa de calor año × mes	Mapa de calor secuencial	Origen de 4	Uno o varios años
4	Perfil mensual por vía	Barras apiladas y referencia	Destino de 3	Un año o promedio de varios
5	Índice de recuperación	Mapa de calor divergente	Origen de 6	3 a 15 filas; tres dimensiones
6	Árbol de orígenes	Treemap jerárquico	Destino de 5	Región, o región y país; acercamiento
7	Real frente a pronóstico	Líneas con banda de 95 %	Origen de 8	Mes · trimestre · año
8	Error por modelo en la selección	Barras horizontales ordenadas	Destino de 7	Periodo elegido; tres medidas
9	Mapa de errores serie × modelo	Mapa de calor anotado	Origen de 10	Tres medidas de error
10	Error por año del horizonte	Líneas con marcadores	Destino de 9	Serie elegida
11	Ajuste de la red LSTM	Barras con resalte	Independiente	Dos series

1 ¿Cómo ha evolucionado la llegada de viajeros?

ORIGEN · PAR 1 → 2

TIPO	Barras verticales apiladas por periodo y vía de ingreso.
POR QUÉ	El directivo necesita a la vez el **total** (altura de la barra) y la **composición** por vía (segmentos) en periodos discretos. La barra es, además, el objetivo de clic más amplio y preciso para seleccionar un periodo.
DESCARTADO	Una línea por vía oculta el total; un área apilada dificulta seleccionar un periodo concreto.
INTERACCIÓN	Nivel de año, trimestre o mes; clic, Shift + clic y selección por caja de periodos y vías; filtros de años, tipo de viajero y vía.

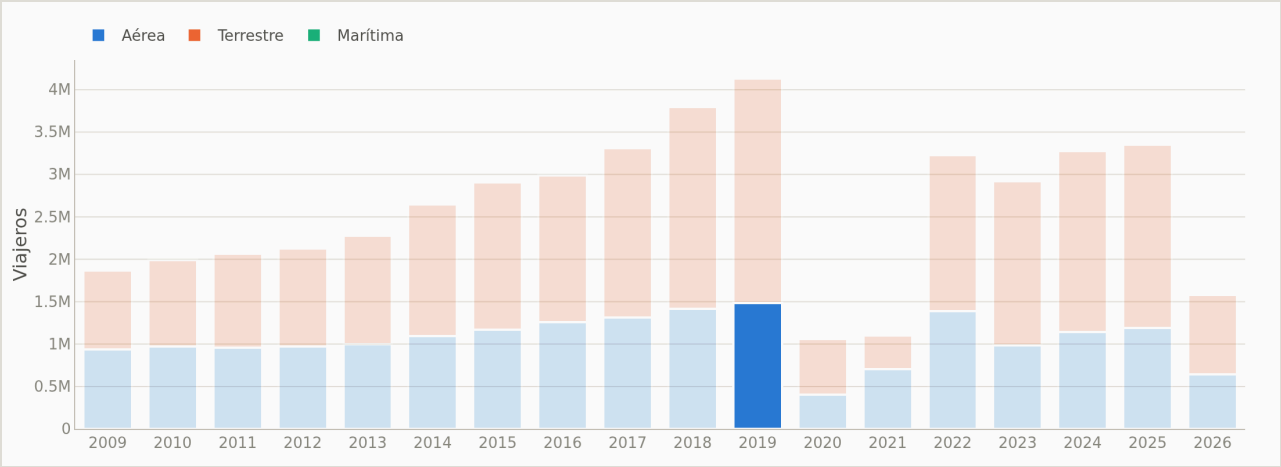


Figura 6. Barra aérea de 2019 seleccionada; el resto se atenúa para confirmar la selección.

2 ¿De dónde vienen y por dónde entran?

DESTINO · PAR 1 → 2

TIPO	Barras horizontales apiladas por vía, ordenadas de mayor a menor.
POR QUÉ	Son categorías nominales con nombres largos (países, puestos fronterizos). La orientación horizontal permite leer las etiquetas sin rotarlas y el orden descendente responde directamente «¿cuáles son los principales?».
DESCARTADO	Un gráfico circular: con más de cinco categorías, la comparación de ángulos es imprecisa (Cleveland y McGill, 1984).
INTERACCIÓN	Se recalcula con la selección de la gráfica 1; dimensión (región, país, frontera, región OMT) y cantidad de categorías (5 a 25); tabla completa desplegable.

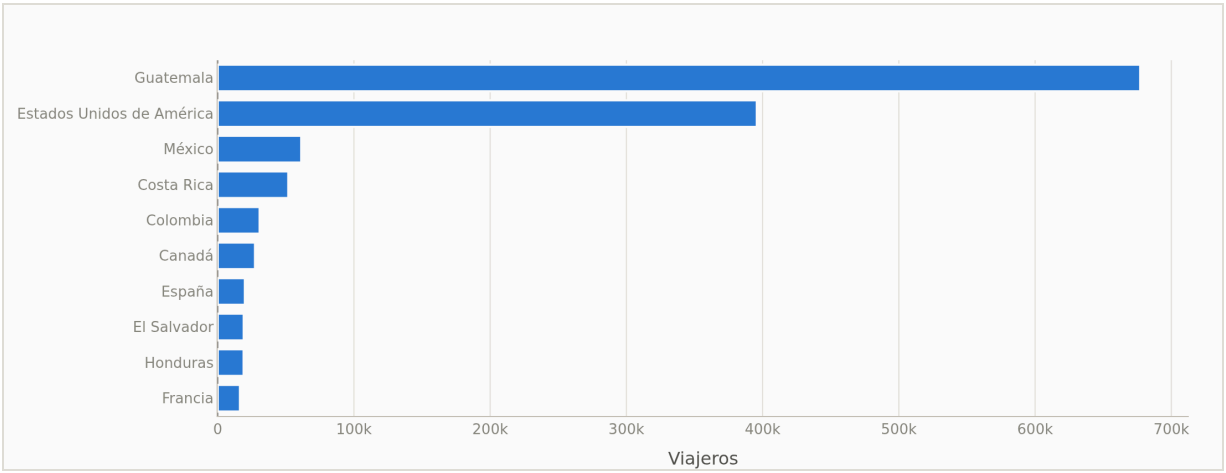


Figura 7. Países de origen de los viajeros aéreos de 2019, resultado del clic de la figura 6.

3 ¿Qué meses concentran a los viajeros, año con año?

ORIGEN · PAR 3 → 4

TIPO Mapa de calor año × mes con escala secuencial de un solo azul.

POR QUÉ Los 210 meses forman una cuadrícula natural de dos dimensiones. El mapa revela a la vez la estacionalidad (las columnas más oscuras corresponden a diciembre, marzo y abril) y los años atípicos (la franja clara de 2020 y 2021).

DESCARTADO Dieciocho líneas superpuestas, una por año: ilegibles en el espacio disponible.

INTERACCIÓN Clic y Shift + clic sobre las celdas para elegir años; la celda elegida se enmarca.

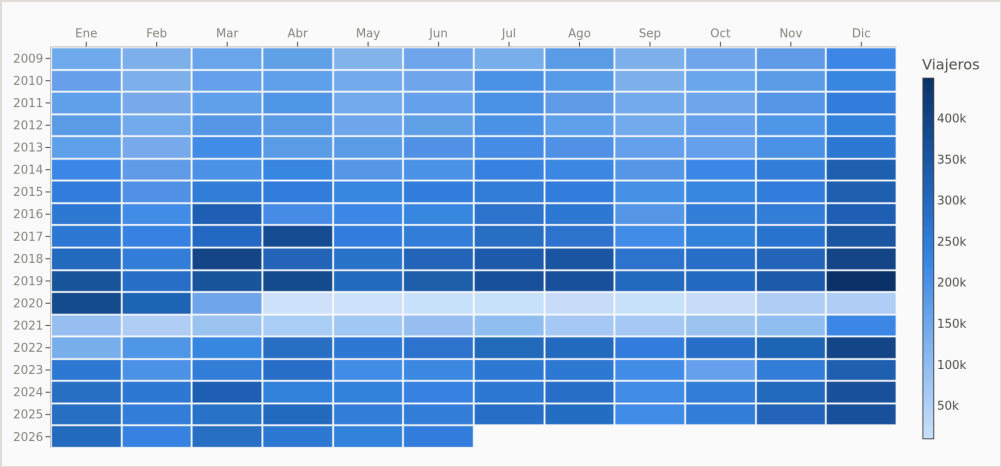


Figura 8. Viajeros por año y mes; turistas y excursionistas de todas las vías.

4 ¿Cómo se reparte el año elegido, mes a mes?

DESTINO · PAR 3 → 4

TIPO Barras apiladas por mes y vía, con una línea punteada del promedio 2015-2019.

POR QUÉ Al pasar del panorama de 18 años a uno solo, el directivo necesita saber qué vía explica cada temporada y si el año es normal. La referencia comparte la escala de las barras, sin recurrir a un segundo eje.

INTERACCIÓN Responde a los años elegidos en la gráfica 3 (promedio si son varios). Debajo, un resumen escrito del mes más alto, el más bajo y la variación frente a 2015-2019.

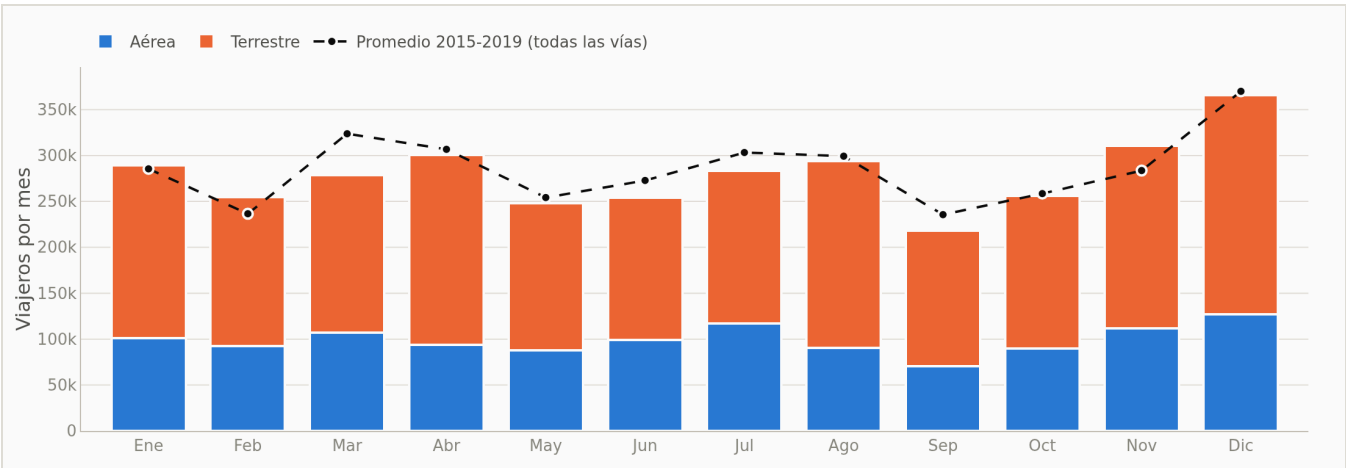


Figura 9. Perfil mensual de 2025 frente al promedio previo a la pandemia.

5 ¿Cuánto se recuperó cada mercado respecto a 2019?

ORIGEN · PAR 5 → 6

TIPO Mapa de calor con escala divergente centrada en 100 y el valor escrito en cada celda.

POR QUÉ La pregunta es de **desviación** respecto a una referencia («¿por encima o por debajo de 2019?») entre mercados de tamaños muy distintos. El índice los lleva a una escala común y el color divergente da la respuesta de un vistazo. Cada año se compara con los mismos meses del año base, para que 2026 (enero a junio) no aparente una caída.

INTERACCIÓN Dimensión (región, vía, frontera), año base y cantidad de filas; clic en una celda para ver su detalle.

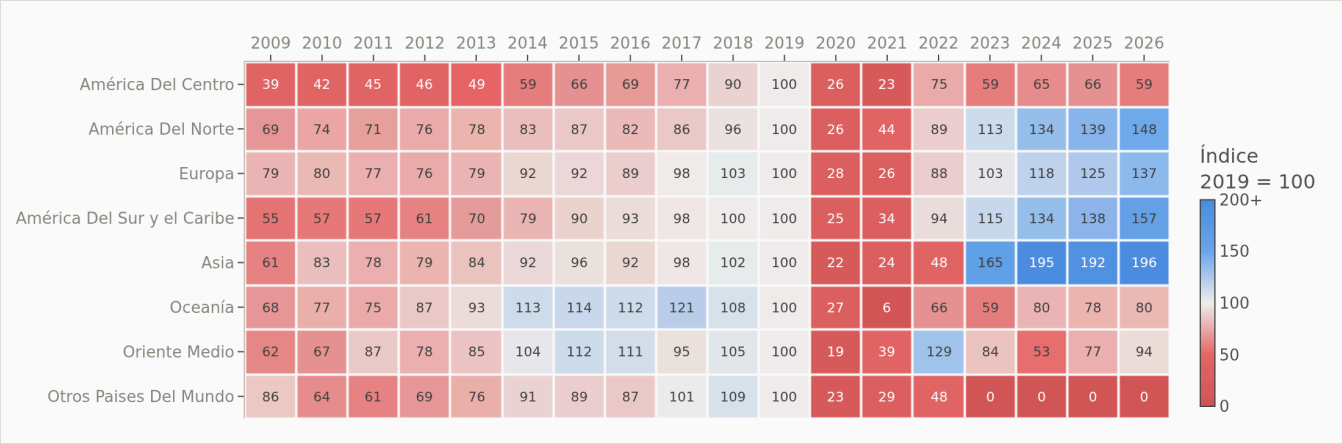


Figura 10. Índice por región de origen (2019 = 100). Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia superan su nivel de 2019; Centroamérica sigue por debajo.

6 ¿De qué regiones y países vienen?

DESTINO · PAR 5 → 6

TIPO Treemap jerárquico región → país; área y tono proporcionales a los viajeros.

POR QUÉ Los orígenes forman una jerarquía con una distribución muy concentrada. El treemap muestra a la vez el peso de cada región y el de cada país dentro de ella, y permite acercarse con un clic y volver con la barra superior.

INTERACCIÓN Se filtra con la celda elegida en la gráfica 5; selector de profundidad (regiones, o regiones y países).

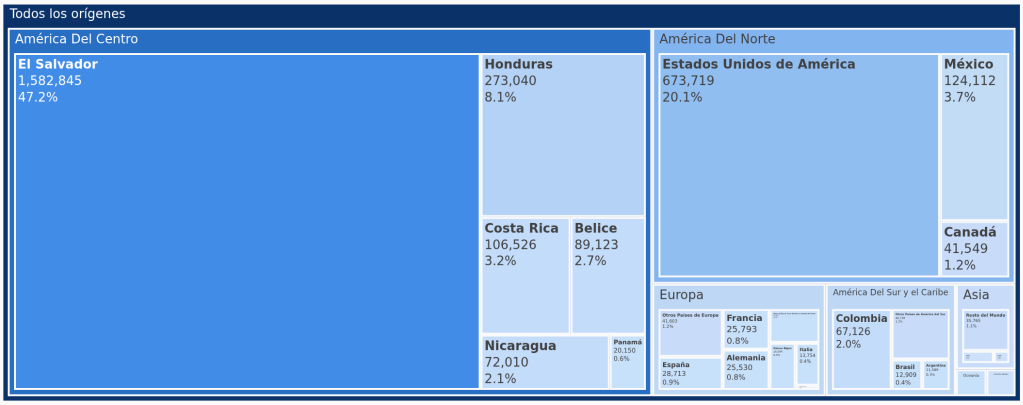


Figura 11. Orígenes de los viajeros en 2025.

7 ¿Qué pronosticó cada modelo y qué tan cerca estuvo de la realidad?

ORIGEN · PAR 7 → 8

TIPO Líneas en el tiempo con banda opcional de rango probable (95 %).

POR QUÉ En una serie temporal continua lo relevante es la **forma** (tendencia, estacionalidad y desfase) y la distancia entre lo real (negro, con marcadores) y lo pronosticado. La historia de entrenamiento en gris y una línea vertical marcan el punto a partir del cual los modelos no vieron datos.

INTERACCIÓN Serie, modelos visibles, nivel de mes, trimestre o año y banda de 95 % para SARIMA y Prophet; clic o caja sobre los puntos reales; tabla de valores.

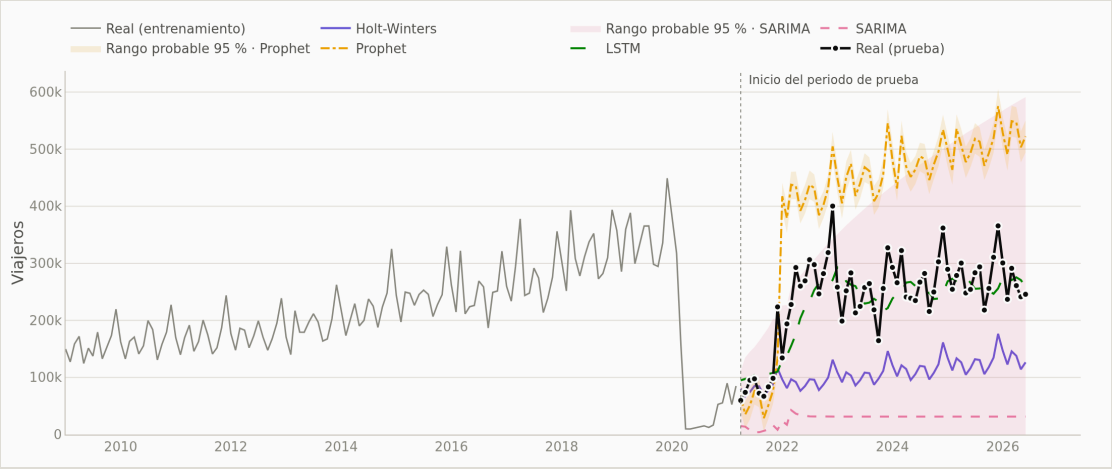


Figura 12. Total mensual: pronósticos de los cuatro modelos frente al valor real, con el rango probable de SARIMA y Prophet activado.

8 ¿Qué modelo se equivocó menos en el periodo elegido?

DESTINO · PAR 7 → 8

TIPO Barras horizontales ordenadas, una por modelo, con el valor escrito.

POR QUÉ Es la comparación de una sola medida entre pocas categorías: la longitud es la codificación que el ojo compara con mayor precisión, y el orden coloca al mejor modelo arriba.

INTERACCIÓN Se recalcula con los periodos elegidos en la gráfica 7; medida MAPE, MAE o RMSE.

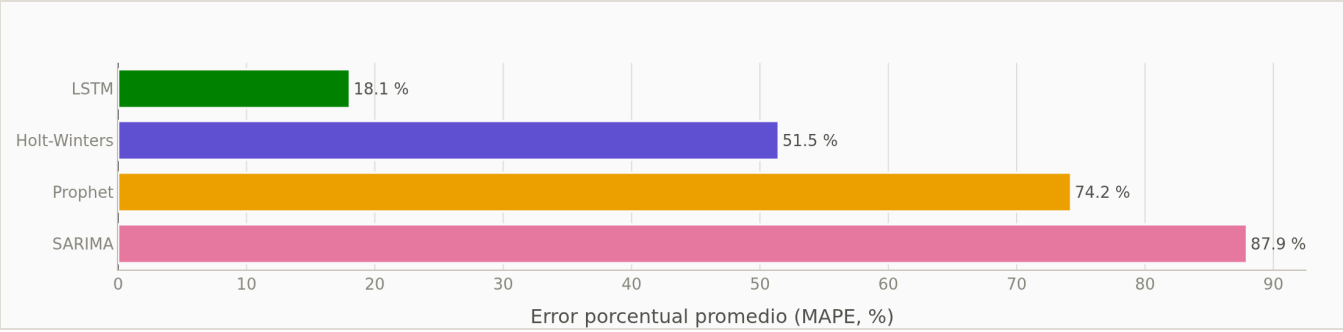


Figura 13. Error porcentual promedio en todo el periodo de prueba, total mensual.

9 ¿Qué modelo conviene para cada serie?

ORIGEN · PAR 9 → 10

TIPO Mapa de calor anotado: series en filas, modelos en columnas y el valor escrito en cada celda.

POR QUÉ Son dos dimensiones categóricas (siete series por cinco modelos) y la pregunta es «¿qué columna gana en cada fila?». El tono hace visibles las celdas de menor error, y la referencia ingenua queda en la misma fila como punto de comparación. Las combinaciones no evaluables indican «sin dato».

INTERACCIÓN Medida de error; clic en una celda.

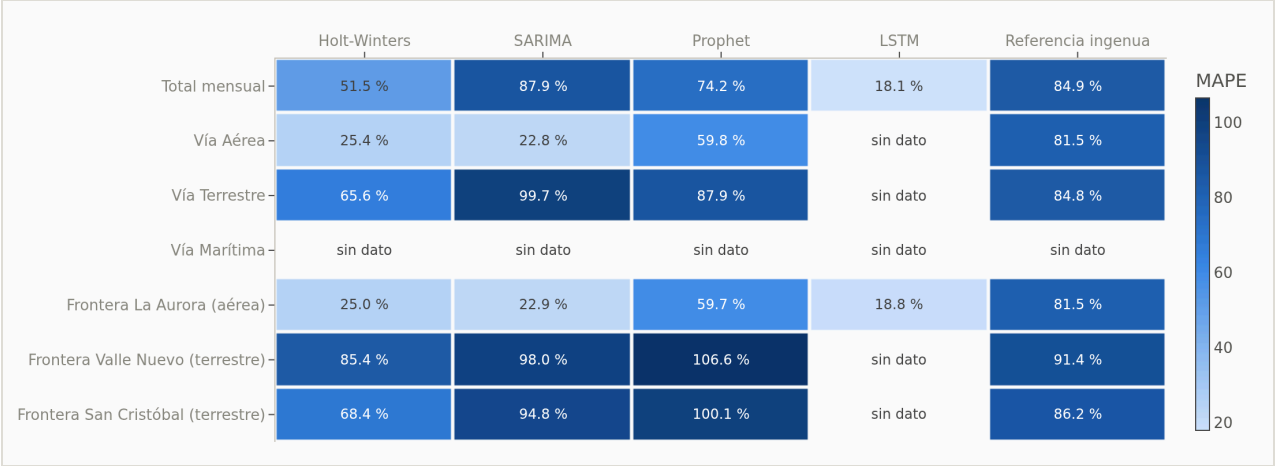


Figura 14. MAPE por serie y modelo.

10 ¿El error crece al alejarse del corte?

DESTINO · PAR 9 → 10

TIPO Líneas con marcadores, una por modelo.

POR QUÉ Muestra cómo cambia el error a lo largo de un eje ordenado, los años del horizonte. Las líneas revelan la tendencia de cada modelo y los marcadores el valor de cada año.

INTERACCIÓN Responde a la serie elegida en la gráfica 9.

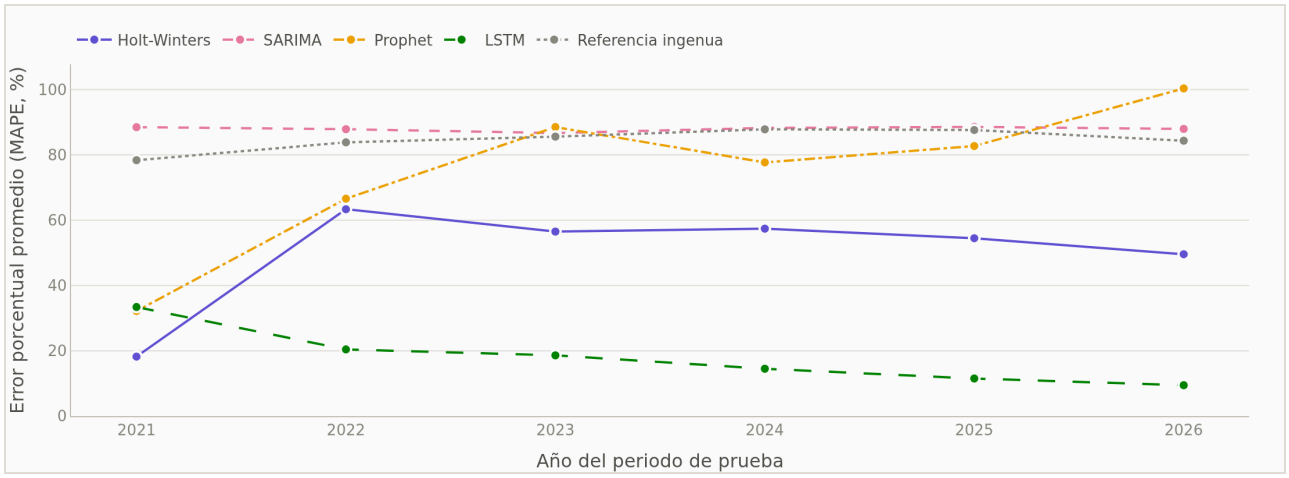


Figura 15. Error por año en el total mensual: la LSTM reduce su error con el tiempo, mientras que el de Prophet aumenta.

11 ¿Cómo se eligió la configuración de la red LSTM?

DESEMPEÑO DE MODELO

TIPO	Barras verticales ordenadas; la configuración elegida en el verde de la LSTM y las demás en gris.
POR QUÉ	Compara una medida entre cuatro configuraciones. Resaltar solo la elegida dirige la atención sin introducir colores nuevos. La gráfica demuestra que la LSTM se eligió con datos de validación y no con el periodo de prueba.
INTERACCIÓN	Serie (total o La Aurora); el tooltip muestra ventana, unidades, dropout, tasa de aprendizaje y época de parada.

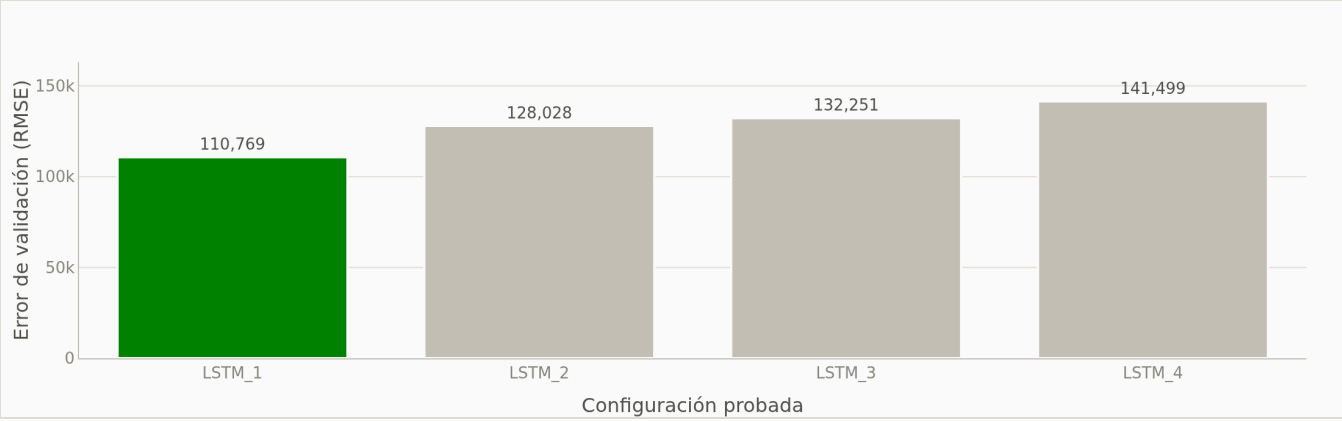


Figura 16. Error de validación de las cuatro configuraciones LSTM, total mensual.

En tres de las seis series evaluables, el mejor modelo reduce el error de la referencia a menos de un tercio

El tablero no entrena modelos. Integra los pronósticos de prueba de los Laboratorios 1 y 2, que comparten series, corte (marzo de 2021) y horizonte (63 meses). Esa coincidencia es lo que hace válida la comparación entre ellos.

MODELO	ORIGEN	CONFIGURACIÓN: MEJOR VARIANTE DE SU FAMILIA SEGÚN EL RMSE DE PRUEBA
Holt-Winters	Lab 1	Tendencia aditiva y estacionalidad multiplicativa; aditiva amortiguada en Valle Nuevo.
SARIMA	Lab 1	Orden específico por serie; por ejemplo, (1,1,1)×(0,0,1,12) para el total y La Aurora.
Prophet	Lab 1	Estacionalidad anual y una variable que marca la pandemia (marzo 2020 a diciembre 2021).
LSTM	Lab 2	Una capa de 32 unidades, ventana de 6 meses y dropout de 0.1; total mensual y La Aurora.
Referencia ingenua	Lab 1	Repite el último año de entrenamiento: la vara mínima que un modelo útil debe superar.

SERIE	MEJOR MODELO	MAE (VIAJEROS/MES)	MAPE	MAPE REFERENCIA	REDUCCIÓN
Total mensual	LSTM	40 554	18.1 %	84.9 %	79 %
Vía aérea	SARIMA	22 915	22.8 %	81.5 %	72 %
Frontera La Aurora	LSTM	15 908	18.8 %	81.5 %	77 %
Vía terrestre	Holt-Winters	107 809	65.6 %	84.8 %	23 %
Frontera San Cristóbal	Holt-Winters	17 583	68.4 %	86.2 %	21 %
Frontera Valle Nuevo	Holt-Winters	35 211	85.4 %	91.4 %	7 %

Reducción = 1 − MAPE del mejor modelo ÷ MAPE de la referencia ingenua. La vía marítima no es evaluable por falta de datos reales en el periodo de prueba.

LECTURA PARA LA DIRECCIÓN

Los pronósticos de la demanda total, de la vía aérea y de La Aurora son una base razonable para planificar, con un margen de error cercano a una quinta parte. Los de las series terrestres todavía no lo son: su error supera el 65 %. Parte de esos errores se explica porque el periodo de prueba comienza en plena reapertura, un cambio de régimen que ningún modelo entrenado hasta marzo de 2021 podía anticipar.

Python, Streamlit y Plotly obtienen la mayor puntuación en una evaluación ponderada de cinco alternativas

Se compararon las cinco herramientas gratuitas y de código abierto que propone el enunciado con seis criterios ponderados según su impacto en este proyecto. La puntuación, de 1 a 5, es la evaluación del equipo a partir de la documentación de cada herramienta y de la experiencia en los laboratorios previos.

CRITERIO	PESO	STREAMLIT + PLOTLY	PLOTLY DASH	R SHINY	PANEL	VOILÀ
Continuidad con los Laboratorios 1 y 2 (Python)	25 %	5	5	1	5	5
Esfuerzo para enlazar gráficas	20 %	4	5	5	3	2
Velocidad de desarrollo en equipo	20 %	5	3	3	3	3
Componentes listos para usuarios no técnicos	15 %	5	3	4	3	2
Publicación gratuita	10 %	5	3	3	3	3
Curva de aprendizaje del equipo	10 %	5	3	2	3	4
Puntuación ponderada	**100 %**	**4.80**	**3.90**	**2.95**	**3.50**	**3.25**

Por qué es la herramienta adecuada para este tablero

- **Continuidad técnica.** Los resultados de los laboratorios están en Python y pandas; Streamlit los consume sin traducción ni servicios intermedios. R Shiny habría obligado a portar el procesamiento a otro lenguaje.
- **Enlace de gráficas con poco código.** Streamlit devuelve a Python la selección hecha sobre una gráfica de Plotly y vuelve a ejecutar la página con ella. Los cinco pares enlazados se resolvieron sin escribir callbacks, a diferencia de Dash.
- **Componentes pensados para no especialistas.** Controles deslizantes, selección múltiple, botones segmentados, tarjetas de indicadores, etiquetas y ayudas contextuales vienen listos y con un estilo consistente.
- **Plotly como motor gráfico.** Aporta tooltips, selección por clic o caja, treemap con acercamiento y exportación a imagen. Las mismas funciones generan las gráficas de la aplicación y las figuras de este documento, lo que garantiza que ambos muestren exactamente lo mismo.
- **Limitación resuelta.** Plotly no permite seleccionar celdas de un mapa de calor. Se superpuso una capa de marcadores invisibles, uno por celda, que recibe el clic y enmarca la celda elegida.

Plan de trabajo con responsables y fechas trazables al historial de los repositorios

Responsables y fechas provienen del historial de commits de `anthonylouschwank/Lab10-DS` (tablero) y de `Isabella1911/DM-Laboratorio-1.-Series-de-Tiempo` (modelos de los Laboratorios 1 y 2). El trabajo de análisis y definición de requerimientos no genera commits, y así se indica en la columna de evidencia.

02 ago 2026
Modelos de los Laboratorios 1 y 2 terminados

22 oct 2026
Avance: base del tablero y gráficas 1 y 2

25 oct 2026
Entrega final: gráficas 3 a 11, pruebas y documento

25 oct 2026
Revisión del equipo y entrega en Canvas

#	TAREA	RESPONSABLE	TÉRMINO	ESTADO	EVIDENCIA
1	Modelos de pronóstico que el tablero reutiliza	Isabella1911 · anthonylouschwank	02-ago-2026	**Terminada**	Commits del 23-jul al 02-ago en el repositorio de los laboratorios
2	Preguntas de gestión, alcance y requerimientos	Todo el equipo	22-oct-2026	**Terminada**	Trabajo de análisis (sin commits)
3	Base Streamlit, preparación de datos, tema y paleta de vías	anthonylouschwank	22-oct-2026	**Terminada**	`c67ae2f` `a701ced`
4	Gráficas 1 y 2 enlazadas (avance)	anthonylouschwank	22-oct-2026	**Terminada**	`a701ced`
5	README y archivos auxiliares	anthonylouschwank	22-oct-2026	**Terminada**	`a959cfa`
6	Análisis de la entrega final y definición de instrucciones de implementación	Isabella1911 · fabianpradod · Fernando Mendoza	25-oct-2026	**Terminada**	Trabajo de análisis (sin commits)
7	Integración de resultados de los Laboratorios 1 y 2	Fernando Mendoza	25-oct-2026	**Terminada**	`a2a6fdf`
8	Visualizaciones 3 a 11 y componentes de interfaz	Fernando Mendoza	25-oct-2026	**Terminada**	`aa12cc8` `ee3fb42` `f68a6d8`
9	Navegación, inicio y glosario	Fernando Mendoza	25-oct-2026	**Terminada**	`115f74c`
10	Pruebas automáticas y verificación en navegador	Fernando Mendoza	25-oct-2026	**Terminada**	`bfb5f86`
11	Documento de diseño, figuras y README	Fernando Mendoza	25-oct-2026	**Terminada**	`b12a285` `027bcff` `e4f7706`
12	Revisión final del tablero y del documento	Todo el equipo	25-oct-2026	**Pendiente**	—
13	Entrega en Canvas y presentación individual	Todo el equipo	25-oct-2026	**Pendiente**	—

La aplicación se verificó de forma automática y manual; sus límites se declaran dentro de la propia interfaz

Verificación

- **Veintidós pruebas automáticas** (`tests/test_app.py` , con el módulo de pruebas de Streamlit) recorren todas las páginas, los filtros vacíos, las siete series, los tres niveles de detalle y las tres medidas de error, y confirman que no se produce ninguna excepción.
- **Verificación en navegador** de los cinco pares enlazados con clics reales, de la selección múltiple con Shift, de la selección por caja, del doble clic para restablecer y del acercamiento del treemap.
- **Mensajes ante datos ausentes** comprobados en cada página: filtros sin resultados, serie sin periodo de prueba, ningún modelo seleccionado y ninguna gráfica visible.

Control de calidad en la integración

Las métricas del tablero se calculan con la misma fórmula del Laboratorio 1 y coinciden con sus informes (Holt-Winters del total: MAE 134 375; SARIMA de La Aurora: MAE 22 967; LSTM del total: MAPE 18.1 %). Prophet difiere en menos de 1 % por la aleatoriedad de su optimizador. Durante la integración se detectó que el SARIMA(1,1,1)×(1,0,1,12) elegido en el Laboratorio 1 para San Cristóbal solo producía valores válidos en 10 de los 63 meses de prueba, por lo que su error no era comparable con el de los demás modelos. El tablero descarta primero las variantes con meses inválidos y utiliza SARIMA(1,1,1)×(0,0,1,12), evaluado en los 63 meses.

Limitaciones que el usuario debe conocer

- Datos de uso académico, no oficiales. La base combina tres fuentes: respaldos históricos (2009-2020), Instituto Guatemalteco de Migración (2021-2022) y conteos depurados del INGUAT (2023-2026). Parte de los cambios entre periodos puede deberse al registro y no a la demanda.
- Desde 2023, la columna de país agrupa algunos mercados (por ejemplo, «Otros países del mundo» pasa a cero), lo que limita la comparación por país y región antes y después de ese año.
- 2026 incluye solo de enero a junio; el tablero compara siempre los mismos meses al calcular índices.
- Los modelos se evaluaron en un periodo con un cambio de régimen, la reapertura; su error en un periodo estable puede ser distinto.
- Las gráficas describen qué ocurrió, no por qué. Toda recomendación derivada del tablero debe contrastarse con otras fuentes, como la ocupación hotelera, la conectividad aérea o el gasto turístico.

ANEXO A

Matriz de cumplimiento del enunciado

REQUISITO	CÓMO SE CUMPLE	UBICACIÓN
1.1 Exploración autónoma de los datos	Filtros de años, tipo y vía; selección por clic y caja; cambio de dimensión; tablas desplegables.	Páginas de exploración
1.2 Resultados de al menos 3 modelos	Holt-Winters, SARIMA, Prophet y LSTM, más la referencia ingenua.	Gráficas 7 a 11
1.3 Información mediante gráficos enlazados	Cinco pares: 1 → 2, 3 → 4, 5 → 6, 7 → 8 y 9 → 10.	Sección 07
1.4 Aumentar y disminuir el detalle	Año, trimestre y mes; cantidad de categorías; treemap con acercamiento; paso de lo general al detalle en cada par.	Gráficas 1, 2, 5, 6 y 7
2 Diseño intuitivo, teoría del color, HCI y UX	Marco de siete principios, paleta validada para daltonismo y heurísticas de Nielsen.	Secciones 04 y 05
3.1 Mínimo 8 visualizaciones interactivas	Once visualizaciones, todas con tooltip e interacción.	Sección 07
3.2 Al menos 2 enlazadas	Diez visualizaciones en cinco pares enlazados.	Sección 07
3.3 Selección de gráficas visibles	Control «Gráficas visibles» en cada página y selección de modelos.	Todas las páginas
3.4 Textos explicativos	Pregunta, «Qué muestra», «Para qué sirve», instrucciones y glosario.	Todas las páginas
3.5 Desempeño de 3 modelos	Error por modelo, mapa de errores, error por año, curva de validación y tabla comparativa.	Sección 08
4.1 Paleta, fuentes, boceto y navegación	Paleta justificada y validada, tipografía, boceto y mapa de navegación.	Secciones 05 y 06
4.2 Tipo de gráfica de las visualizaciones	Ficha de cada una de las once, con la alternativa descartada.	Sección 07
4.3 Framework, lenguaje y herramienta	Matriz de decisión ponderada y argumentos.	Sección 09
4.4 Preguntas exploratorias	Siete preguntas de gestión y preguntas descartadas.	Sección 02
4.5 Alcance	Incluido, excluido y criterio de alcance.	Sección 03
4.6 Planificación	Trece tareas con responsable, fecha, estado y evidencia.	Sección 10
Restricción: sin modelos nuevos	Se integran los resultados de los Laboratorios 1 y 2.	Sección 08
Restricción: observado, interpretado y estimado	Etiquetas en cada gráfica y en cada hallazgo escrito.	Todas las páginas
Restricción: mensajes sin información	Avisos específicos con la acción sugerida.	Todas las páginas

ANEXO B

Referencias y repositorio

Cleveland, W. S., y McGill, R. (1984). Graphical perception: Theory, experimentation, and application to the development of graphical methods. *Journal of the American Statistical Association, 79*(387), 531-554.

Few, S. (2006). *Information dashboard design: The effective visual communication of data*. O'Reilly Media.

Harrower, M., y Brewer, C. A. (2003). ColorBrewer.org: An online tool for selecting colour schemes for maps. *The Cartographic Journal, 40*(1), 27-37.

Hyndman, R. J., y Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and practice* (3.ª ed.). OTexts.

Minto, B. (2009). *The pyramid principle: Logic in writing and thinking* (3.ª ed.). Pearson.

Munzner, T. (2009). A nested model for visualization design and validation. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 15*(6), 921-928.

Munzner, T. (2014). *Visualization analysis and design*. CRC Press.

Nielsen, J. (2006). *Progressive disclosure*. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/progressive-disclosure/

Nielsen, J. (1994). Enhancing the explanatory power of usability heuristics. En *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 152-158). ACM.

Ottosson, B. (2020). *A perceptual color space for image processing*. https://bottosson.github.io/posts/oklab/

Shneiderman, B. (1996). The eyes have it: A task by data type taxonomy for information visualizations. En *Proceedings of the IEEE Symposium on Visual Languages* (pp. 336-343).

Tufte, E. R. (2001). *The visual display of quantitative information* (2.ª ed.). Graphics Press.

Ware, C. (2012). *Information visualization: Perception for design* (3.ª ed.). Morgan Kaufmann.

World Wide Web Consortium. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Repositorio y reproducibilidad

El código fuente, los datos procesados, los resultados de los modelos, las pruebas y este documento se encuentran en https://github.com/anthonylouschwank/Lab10-DS. Las figuras se regeneran con `python -m src.exportar_figuras` y el PDF con `python report/generar_pdf.py`.